A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Az ún. „zuhanó tornyok” a vidámparkok kedvelt szórakoztatóeszközei. Egy ilyen tornyon egy biztonságos üléssor zuhan közel szabadeséssel nagy magasságból, majd amikor a földhöz közeledik, időben lefékeződik. Így az utasok biztonságosan élvezhetik a szabadesés „örömeit”. A fékezésről az üléssorba épített mágnesek és a torony alsó részét csőszerűen körülölelő réz lemezek gondoskodnak. A mágnesek a réz lemezekhez nagyon közel mozognak.



a) Miért ébred erő a mágnesek és a réz lemezek között? Ismertesse a fékezőerő létrejöttének mechanizmusát! Milyen törvény határozza meg az erő irányát?
b) Miért nem tudják a mágnesek a teljes leállásig lefékezni az üléssort?
c) A zuhanó tömeg mozgási energiája lecsökken. Hová tűnik ez az energia?
d) Miért jobbak a fékezés céljára a réz lemezek, mint az alumínium lemezek?

a)	b)	c)	d)	Összesen
9 pont	6 pont	2 pont	3 pont	20 pont